Dépendances :

- Python 3
- matplotlib, numpy, tkinter (installé par défaut sur la plupart des systèmes)

  Si les dépendances veuillez exécuter cette commande dans le terminal :

  pip install matplotlib numpy tk scipy pillow

Convection:

Tous les codes s'exécutent directement sauf pour :

- convection_avec_def.py :
  - Modifier Deff (à la ligne 28) avec la fonction de la déformation souhaitée.
- Convection_temporel.py :
  - Créer un dossier nommé « temporel » s'il n'existe pas dans le même dossier où se trouve le code pour stocker le .gif.
  - Ou changer le chemin du dossier sorti dans le code si souhaité.
  - Pour modifier les conditions aux bords hauts et bas vous pouvez modifier ce que retourne la fonction fonction_temps à la ligne 33 (si souhaité).

Diffusion:

Étapes d'utilisation :

1. **Lancement :**
   Lancez le code (diffusion_avec_def.py).
   La fenêtre principale Matplotlib s'ouvre.
2. **Dessin des formes :**
   - Choisissez une forme à droite (Rectangle, Ellipse, Polygone).
   - Ajustez Largeur/Hauteur avec les curseurs en bas.
   - Cliquez dans la zone de dessin pour placer la forme.
   - Vous pouvez déplacer les curseurs à tout moment pour redimensionner la forme en temps réel.
3. **Sauvegarde de la forme :**
   - Cliquez sur "Sauvegarder".
   - Une fenêtre demande si vous souhaitez ajouter une condition limite de type Robin sur cette forme. Choisissez les côtés souhaités.

- Fermez l’interface (en fermant la fenêtre Matplotlib) une fois vos formes définies.

4. **Calcul et affichage :**
   Après fermeture, le programme :
   - Discrétise le domaine et applique vos conditions.
   - Calcule les champs de concentration et de flux.
   - Affiche cartes, graphiques comparatifs (numérique vs analytique), et graphiques de débits.

Résultats :
Vous obtiendrez plusieurs figures montrant la répartition de la concentration, la comparaison avec une solution analytique, ainsi que l’influence de certains paramètres (C1, C2, λ) sur le débit et le champ de flux.